

第4章 基于谓词逻辑的机器推理

4.1 一阶谓词逻辑表示法

*4.2 归结演绎推理

4.3 应用归结原理求取问题答案

4.4 归结策略

经典逻辑推理是根据经典逻辑规则进行的一种推理，又称为自动定理证明，主要推理方法有自然演绎推理和归结演绎推理等。由于这种推理是基于经典逻辑的，其真值只有两种，因此它是一种精确推理，也叫确定性推理。

自动推理早期的工作主要集中在机器定理证明。1930年Herbrand希尔伯特为定理证明建立了一种重要方法，奠定了机械定理证明的基础。开创性的工作是Simon和Newell的Logic Theorist。

1965年Robinson提出归结原理，把自动推理的研究向前推进了一步。归结法推理规则简单，而且在逻辑上是完备的，因而成为逻辑程序设计语言Prolog的计算模型。

自动推理的理论和技术是程序推导、程序正确性证明、专家系统、智能机器人等研究领域的重要基础。

我们把任何一个描述某公式由另一些公式逻辑地推出的语句称为定理。论证一个定理是真的，即一个公式可以由另一些公式逻辑地推出，称为定理证明。

定理证明的一般表示形式为:

$$\{F1, F2, \ldots, Fn\} \Rightarrow W$$

定理证明的实质就是要证明:

$F1 \wedge F2 \wedge \ldots \wedge Fn \Rightarrow W$是永真的.

证明的方法分两大类:

直接证明上式的演绎法,

间接证明 $(F1 \wedge F2 \wedge \ldots \wedge Fn) \wedge \sim W$ 永假,即反证法



4.1 谓词逻辑表示法

4.1.1 用谓词逻辑表示状态、操作及知识

1. 用谓词逻辑表示状态
2. 用谓词逻辑表示操作
3. 用谓词逻辑表示知识单元

4.1 谓词逻辑表示法

1. 用谓词逻辑表示状态

例3.1 设在房内 c 处有一机器人，在 a 及 b 处各有一张桌子，a 桌上有一个盒子，如图3-1所示。为了让机器人从 c 处出发把盒子从 a 处拿到 b 处的桌上，然后再回到 c 处，需要制订相应的行动规划。现在用一阶谓词逻辑来描述机器人的行动过程。

在该例子中，不仅要用谓词公式表示事物的状态、位置，而且还要用谓词公式表示动作。为做到这一点，首先必须定义谓词。设相关谓词定义如下：

$TABLE(x)$：x 是桌子。

$EMPTY(y)$：y 手中是空的。

$AT(y,z)$：y 在 z 附近。

$HOLDS(y,w)$：y 拿着 w。

$ON(w,x)$：w 在 x 的上面。

其中，x 的个体域是 $\{a,b\}$；y 的个体域是 $\{robot\}$；z 的个体域是 $\{a,b,c\}$；w 的个体域是 $\{box\}$。

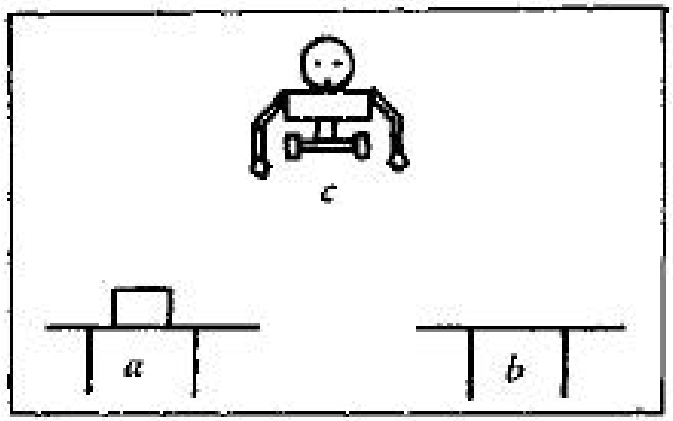


图 3-1 机器人行动规划

问题的初始状态是：

$AT(robot, c)$

$EMPTY(robot)$

$ON(box, a)$

$TABLE(a)$

$TABLE(b)$

问题的目标状态是：

$AT(robot, c)$

$EMPTY(robot)$

$ON(box, b)$

$TABLE(a)$

$TABLE(b)$

2. 用谓词逻辑表示操作

机器人行动的目标是把问题的初始状态转化为目标状态，其间它必须完成一系列的操作，但如何用谓词公式表示操作呢？仔细分析就会发现，操作一般可以分为条件（为完成相应操作所必须具备的条件）和动作两部分，条件可以很容易地用谓词公式表示，而动作可通过动作前后的状态变化表示出来，即只要指出动作后应从动作前的状态中删去和增加什么谓词公式就描述了相应的动作。在本例中，机器人为了把盒子从 a 桌上拿到 b 桌上，它应执行如下三个操作：

$GOTO(x,y)$：从 x 处走到 b 处。

$PICK\text{-}UP(x)$：在 x 处拿起盒子。

$SET\text{-}DOWN(x)$：在 x 处放下盒子。

这三个操作可分别用条件与动作表示如下：

1. ***GOTO*(*x*, *y*)**

条件：$AT(robot, x)$

动作：删除：$AT(robot, x)$；增加：$AT(robot, y)$

2. ***PICK-UP*(*x*)**

条件：$ON(box, x) \wedge TABLE(x) \wedge AT(robot, x) \wedge EMPTY(robot)$

动作：删除：$EMPTY(robot) \wedge ON(box, x)$；增加：$HOLDS(robot, box)$

3. ***SET-DOWN*(*x*)**

条件：$AT(robot, x) \wedge TABLE(x) \wedge HOLDS(robot, box)$

动作：删除：$HOLDS(robot, box)$；增加：$EMPTY(robot) \wedge ON(box, x)$



AT (robot, c)
EMPTY (robot)
ON (box, a)
TABLE (a)
TABLE (b)

状态 1(初始状态)
用 c 代换 x
用 a 代换 y

⇓ GOTO(x, y)

AT(robot, a)
EMPTY (robot)
ON (box, a)
TABLE (a)
TABLE (b)

状态 2
用 a 代换 x

⇓ PICK-UP(x)

AT(rorot, a)
HOLDS (robot, box)
TABLE (a)
TABLE (b)

状态 3
用 a 代换 x
用 b 代换 y

⇓ GOTO (x, y)

AT(robot, b)
HOLDS (robot, box)
TABLE (a)
TABLE (b)

状态 4
用 b 代换 x

⇓ SET-DOWN(x)

AT (robot, b)
EMPTY (robot)
ON (box, b)
TABLE (a)
TABLE (b)

状态 5
用 b 代换 x
用 c 代换 y

⇓ GOTO (x, y)

AT (robot, c)
EMPTY (robot)
ON(box, b)
TABLE (a)
TABLE (b)

状态 6(目标状态)

3. 用谓词逻辑表示知识单元

在大型AI系统中，为了提高效率，常常把有关某一事物的各种知识都集中在一起，组成一个复杂的结构，叫知识单元（Knowledge Units）或结构体（Structured Object）。

每一个客体都可对应一个知识单元，故这种表示方式又叫以客体为中心的表示方式。

例如用谓词逻辑描述如下事实：

GIVE（JOHN，MARY，PRESENT）：约翰给玛丽礼物

OCCUPATION（JOHN，ENGINEER）：约翰是工程师

OCCUPATION（MARY，PROGRAMMER）：玛丽是程序员

ADDRESS（JOHN，277-WASHINGTON-ST）：约翰的地址是华盛顿大街277号

ADDRESS(MARY，35-BERLIN-ST)：玛丽的地址是柏林大街35号

这里至少涉及 7个客体：*JOHN*、*MARY*、*PRESENT*、*ENGINEER*、*PROGRAMMER*、*277-WASHINGTON-ST*和*35-BERLIN-ST*。若事实再复杂些，涉及的客体更多，这种数据结构检索起来很不方便。

如果能把涉及某一个客体的事实全部收集在一起组成一个知识单元，那就会大大提高检索这些知识的效率。例如把与**JOHN**有关的知识收集在一起，组成一个知识单元。

JOHN

GIVE（JOHN，MARY，PRESENT）

OCCUPATION（JOHN，ENGINEER）

ADDRESS（JOHN，277-WASHINGTON-ST）

4.1.2 谓词逻辑中的形式演绎推理

从一组已知为真的事实出发，直接运用经典逻辑中的推理规则推出结论的过程称为自然演绎推理。在这种推理中，最基本的推理规则是三段论推理，它是演绎推理的核心。

三段论推理包括假言推理、拒取式推理、析取三段论、假言三段论以及两难推理。

假言推理的形式是

P，P→Q⇒Q 其含义是：由P及P→Q为真可推出Q为真

拒取式是假言推理的后件否定形式，其一般形式是

P→Q，～Q⇒～P 其含义是 由P→Q为真及Q为假，可推出P为假

例如, 由”如果下雨, 则地上湿,” ”地上不湿”可推出”没有下雨”的结论.

上述的推理过程完全是一个符号变换过程。这种推理十分类似于人们用自然语言推理的思维过程，因而称为自然演绎推理。我们看到，这种推理实际上已几乎与谓词公式所表示的含义完全无关，而是一种形式推理。于是，人们自然想到，将这种推理方法引入机器推理。

但是,这种推理在机器中具体实施起来存在许多困难。 例如:

- 推理规则太多;
- 应用规则需要很强的模式识别能力;
- 中间结论的指数递增等。



4.2 归结演绎推理

归结演绎推理是基于一种称为归结原理(消解原理)的推理规则的推理方法。归结原理是由鲁滨逊(J.A.Robinson)于1965年首先提出。它是谓词逻辑中一个相当有效的机械化推理方法。



4.2.1 子句和子句集

在谓词逻辑中把原子谓词公式及其否定通称为文字.

定义5. 任何文字的析取式称为子句. (clause)。由*r*个文字组成的子句叫*r*-子句

为方便起见，有时也把子句看作是文字的集合，文字间的关系是析取。例如 C＝P∨Q∨～R＝{P, Q, ～R}是一个子句。

定义6. 不包含任何文字的子句称为空子句.

由于空子句不含有文字,它不能被任何解释满足,所以空子句是永假的,不可满足的.常用“□”表示空子句，空子句是不可满足的。

定义7. 由子句构成的集合称为子句集。在子句集中各子句之间是合取关系。

由于任何公式都可以变换成一个不含量词的合取范式（即它的标准形），所以我们可以用一个子句集合S来表示一个公式F的标准形，约定S中的各子句间的关系是合取关系，S中出现的个体变元都受全称量词约束。

把证明一个公式G的不可满足性，可以转化为证明其子句集S的不可满足性。

定理1 子句集S是不可满足的，当且仅当其全部子句的合取式是不可满足的。

定理2 设有谓词公式F,其标准形的子句集为S，则F不可满足的充要条件是S不可满足。



如何把一组谓词公式化为子句集合？

任何永真式的否定都是不可满足的，所以反证法并不失去一般性。消解原理就是建立在反证法的基础之上的。此外，它还要求公式具有一种标准形式，这种标准形式叫斯柯林标准形，是Davis和 Putnam在1960年提出的。在说明消解过程之前，我们首先说明任一谓词演算公式可以化成一个子句集。

变换过程由下列步骤组成：

1. 化为前束合取范式

前束范式由全称量词/存在量词串组成的前缀和不含量词的母式组成，形如$(Q_1x_1)(Q_2x_2)\ldots(Q_nx_n)M$

其中前缀是一个量词序列，母式M是不含量词的公式。

(1) 利用（A⇒B）⇔ （～A∨B）消去蕴含符号

(2) 反复应用狄摩根定律，减少否定符号的辖域：

以$\neg A\vee\neg B$ 代替$\neg(A\wedge B)$; 以$\neg A\wedge\neg B$ 代替$\neg(A\vee B)$

以A代替$\neg(\neg A)$; 以$(\exists x)(\neg A)$代替$\neg(\forall x)A$

以$(\forall x)(\neg A)$代替$\neg(\exists x)A$

(3) 对变量标准化

在任一量词辖域内，受该量词约束的变量为一哑元，它可以在该辖域内处处统一地被另一个没有出现过的任意变量所代替，而不改变公式的真值。合式公式中变量的标准化意味着对哑元改名以保证每个量词有其自己唯一的哑元。如，把 $(\forall x)(P(x)\rightarrow(\exists x)Q(x))$ 标准化而得到 $(\forall x)(P(x)\rightarrow(\exists y)Q(y))$

（4）由于母式M不含量词，故可以变换成一个合取范式

2. 消去存在量词

如（∀y）[(∃x)P(x, y)] 可以写成（∀y）P[g(y), y]，因为存在量词是在全称量词的辖域内，我们允许所存在的x可能依赖于y值。令这种依赖关系明显地由函数$f(y)$所定义，它把每个y值映射到存在的那个x。这种函数就是Skolem函数。用Skolem函数代替存在的x，我们就可以消去全部存在量词。

在不影响不相容性的情况下，前束中的存在量词可以用斯柯林函数来消除。方法如下：

对于化为**前束范式**$(Q_1x_1)(Q_2x_2)\ldots(Q_nx_n)M$的公式F来说，设$Q_r(1\leqslant r\leqslant n)$是量词序列中的一个存在量词，

- **如果没有全称量词出现在Q_r之前，**

就选择一个M中未出现过的常量a，代替所有在M中出现的x_r，并在前束中消去(Q_rx_r)；

- **如果$Q_{s1},\ldots,Q_{sm}$是出现在Q_r前的所有全称量词，**

其中，$1\leqslant S_1<S_2<\ldots<S_m<r$，我们就选一个M中没有出现过的m元函数符号f，用$f(x_{s1},x_{s2},\ldots,x_{sm})$代替M中的所有的$x_r$，并在前束中消去$(Q_rx_r)$。

用上述方法除去公式F的前束中的所有存在量词后所得的公式叫**F的斯柯林标准形**，用来代替x_r的a，f称为**斯柯林函数**。

3. 省略掉全称量词

在标准形式中，个体变元都受全称量词约束，故可省去前束的全称量词序列，仅留下标准形中的合取范式M

4. 将M转换为子句集S

（1）消去M中连接符号∧

即用{A,B}代替(A∧B)，最后得到一个有限集，其中每个公式是文字的析取，任一个只由文字的析取构成的公式叫做一个子句。

（2）更换变量名称

可以更换变量符号的名称使一个变量符号不出现在一个以上的子句中。

对一个谓词公式G，通过以下步骤所得的子句集合S，称为G的子句集。

(1) 消去蕴含词→和等值词←→。

(2) 缩小否定词¬的作用范围，直到其仅作用于原子公式。

(3) 适当改名，使量词间不含同名指导变元和约束变元。

(4) 消去存在量词。

(5) 消去所有全称量词。

(6) 化公式为合取范式。

(7) 适当改名，使子句间无同名变元。

(8) 消去合取词∧，以子句为元素组成集合S。

【例3.2】求(∀x)(∃y)(∃z)((～P(x, y)∧ Q(x, z))∨R(x, y, z))的标准形

首先把母式M化成合取范式：

((～P(x, y)∨R(x, y, z))∧（Q（x, z）∨R(x, y, z)））

由于(∀x)同时超前(∃y)和(∃z)，所以y和z要分别被f(x), g(x)代替，于是得到下列标准形式

(～P(x, f(x))∨R(x, f(x), g(x)))∧

(Q(x, g(x))∨R(x, f(x), g(x)))

S={C1, C2}　C1=～P(x, f(x))∨R(x, f(x), g(x))

C2= Q(x, g(x))∨R(x, f(x), g(x))

例4.3 设$G=\exists x\ \forall y\ \forall z\ \exists u\ \forall v\ \exists w\ (P(x,y,z)\wedge\neg Q(u,v,w))$，那么，用a代替x，用f(y,z)代替u，用g(y,z,v)代替w，则得G的Skolem标准型

$$\forall y\ \forall z\ \forall v(P(a,y,z)\wedge\neg Q(f(y,z),v,g(y,z,v)))$$

进而得G的子句集为

$$\{P(a,x,y),\neg Q(f(u,v),w,g(u,v,w))\}$$

由此例还可看出，一个公式的子句集也可以通过先求前束范式，再求Skolem标准型而得到。

例 4-4 求下面谓词公式的子句集

$$\forall x\{\forall y P(x,y)\rightarrow\neg\forall y[Q(x,y)\rightarrow R(x,y)]\}$$

解

由步骤(1)得 $\forall x\{\neg\forall y P(x,y)\vee\neg\forall y[\neg Q(x,y)\vee R(x,y)]\}$

由步骤(2)得 $\forall x\{\exists y\neg P(x,y)\vee\exists y[Q(x,y)\wedge\neg R(x,y)]\}$

由步骤(3)得 $\forall x\{\exists y\neg P(x,y)\vee\exists z[Q(x,z)\wedge\neg R(x,z)]\}$

由步骤(4)得 $\forall x\{\neg P(x,f(x))\vee[Q(x,g(x))\wedge\neg R(x,g(x))]\}$

由步骤(5)得 $\neg P(x,f(x))\vee[Q(x,g(x))\wedge\neg R(x,g(x))]$

由步骤(6)得 $[\neg P(x,f(x))\vee Q(x,g(x))]\wedge[\neg P(x,f(x))\vee\neg R(x,g(x))]$

由步骤(7)得 $[\neg P(x,f(x))\vee Q(x,g(x))]\wedge[\neg P(y,f(y))\vee\neg R(y,g(y))]$

由步骤(8)得 $\{\neg P(x,f(x))\vee Q(x,g(x)),\neg P(y,f(y))\vee\neg R(y,g(y))\}$

或写为

$$\neg P(x,f(x))\vee Q(x,g(x))$$
$$\neg P(y,f(y))\vee\neg R(y,g(y))$$

这就是原谓词公式的子句集。



4.2.2 命题逻辑中的消解原理

要证明在A1∧A2∧A3成立的条件下有B成立，或说A1∧A2∧A3→B是定理（重言式），这就是我们的问题如何建立推理规则，来证明这个定理便是我们的任务。

设S是一组子句：S＝{ P，～P∨Q }

第一个子句是说，P必须成立；第二个子句说，要么P不成立，要么Q成立，两者至少居其一。但由第一个子句知～ P不可能成立，因此Q必须成立。这种推理思想反映在消解法中，就是把第二个子句前的非符合看作负号，允许消去两个子句中正负相抵的原子，因而得到第三个子句Q。这个过程可形象地表为 （P）消解（～P∨Q）＝Q

定义9 设L为一个文字，则称L与¬L为互补文字。

定义10 设C_1,C_2是命题逻辑中的两个子句，C_1中有文字L_1，C_2中有文字L_2，且L_1与L_2互补，从C_1,C_2中分别删除L_1,L_2，再将剩余部分析取起来，记构成的新子句为C_{12}，则称C_{12}为C_1,C_2的**归结式(或消解式)**，C_1,C_2称为其归结式的**亲本子句**。

例4.9 设C_1=¬P∨Q∨R,C_2=¬Q∨S,于是C_1,C_2的归结式为 ¬P∨R∨S

定理2 归结式是其亲本子句的逻辑结论。

如果两个互否的子句进行归结，则归结式为空子句。

证明 设$C_1=L\vee C_1'$,$C_2=\neg L\vee C_2'$,C_1',C_2'都是文字的析取式，则C_1,C_2的归结式为$C_1'\vee C_2'$，因为

$$C_1=C_1'\vee L=(\neg C_1'\rightarrow L),$$

$$C_2=\neg L\vee C_2'=(L\rightarrow C_2')$$

所以

$$C_1\wedge C_2=(\neg C_1'\rightarrow L)\wedge(L\rightarrow C_2')$$

$$\Rightarrow(\neg C_1'\rightarrow C_2')=C_1'\vee C_2'$$

证毕。

由定理2即得推理规则：

$$C_1\wedge C_2\Rightarrow (C_1-\{L_1\})\cup(C_2-\{L_2\})$$

例4.10 用归结原理验证分离规则：$A\wedge(A\rightarrow B)\Rightarrow B$和拒取式$(A\rightarrow B)\wedge\neg B\Rightarrow\neg A$。

类似地可以验证其他推理规则也都可以经消解原理推出。

这就是说，**用消解原理就可以代替其他所有的推理规则。再加上这个方法的推理步骤比较机械，这就为机器推理提供了方便。**



推论 设C_1,C_2是子句集S的两个子句，C_{12}是它们的归结式，则

(1)若用C_{12}代替C_1,C_2，得到新子句集S_1，则由S_1的不可满足可推出原子句集S的不可满足。即

S_1不可满足$\Rightarrow$ S不可满足

(2)若把C_{12}加入到S中，得到新子句集S_2，则S_2与原S不可满足性相同。即

S_2不可满足$\Rightarrow$ S不可满足

【例4.5】某记者到一孤岛采访，遇到了一个难题，即岛上有许多人说假话，因而难以保证新闻报道的正确性。不过有一点他是清楚的，这个岛上的人有一特点：说假话的人从来不说真话，说真话的人也从来不说假话。有一次，记者遇到了孤岛上的三个人，为了弄清楚谁说真话谁说假话，他向这三个人中的每一个都提了一个同样的问题，即“谁是说谎者？”。结果A答“B和C都是说谎者”，B答“A和C都是说谎者”，C答“A和B中至少有一个是说谎者”。试问该记者如何才能从这些回答中理出一个头绪。

对这种问题，最根本的办法是设法从这些答案中推出谁的话在逻辑上有矛盾。现以A、B、C三个命题来表示A、B、C三人是老实人（不说谎）。求A、B、C三个命题之值。

首先，如果A说真话，则B和C一定说谎。因此有

$A \rightarrow \sim B \wedge \sim C$

如果A说假话，则B和C中至少有一个人说真话，因此有：

$\sim A \rightarrow B \vee C$

以同样的推论方式可得到

$B \rightarrow \sim A \wedge \sim C$，　$\sim B \rightarrow A \vee C$ ，

$C \rightarrow \sim A \vee \sim B$，　$\sim C \rightarrow A \wedge B$

对上面的诸蕴含式加以整理，并化成子句形式，可得下列子句组：

$\sim A \vee \sim B$　①

$\sim A \vee \sim C$　②

$A \vee B \vee C$　③

$\sim B \vee \sim C$　④

$\sim A \vee \sim B \vee \sim C$　⑤

$A \vee C$　⑥

$B \vee C$　⑦

①和⑦消解，得～A∨C ⑧

②和⑧消解，得～A ⑨

⑥和⑨消解，得 C ⑩

④和⑩消解，得～B ⑪

这表示A和B都是说谎者，而C是老实人。

思考题 某公司招聘工作人员,有A,B,C三人应聘.经面试后,公司表示如下想法:

- 三人中至少录取1人;
- 如果录取A而不录取B,则一定录取C
- 如果录取B则一定录取C

请用归结原理证明： 公司一定录取C。

消解反演求解过程

给出一个公式集F和目标公式L，通过反证或反演来求证明目标公式L，其证明步骤如下：

(1) 否定L，得～L；

(2) 把～L添加到F中去得{F，～L }；

(3) 把新产生的集合{～L ，F}化成子句集S；

(4) 应用消解原理对子句集S中的子句进行归结，并把每次归结得到的归结式都并入S中。如此反复进行，若出现了空子句，则停止归结，此时就证明了L为真。

4.2.3 替换与合一

在一阶谓词逻辑中应用消解原理，不像命题逻辑中那样简单，因为谓词逻辑中的子句含有个体变元，因此不能简单地根据谓词符号和否定符号来判断文字是否互补。这就使寻找含互否文字的子句对的操作变得复杂。例如：

$C_1=P(x)\vee Q(x)$　　$C_2=\sim P(a)\vee R(y)$

直接比较，似乎两者中不含互否文字，但如果我们用a替换C1中的x，则得到 $C_1'=P(a)\vee Q(a)$　$C_2'=\sim P(a)\vee R(y)$　于是根据命题逻辑中的消解原理，得C_1'和C_2'的消解式

$C_3'=Q(a)\vee R(y)$

所以，要在谓词逻辑中应用消解原理，则一般需要对个体变元作适当的替换。

定义11 一个**替换**(Substitution)是形如$\{t_1/x_1,t_2/x_2,...,t_n/x_n\}$的有限集合，其中$t_1,t_2,...,t_n$是项，称为替换的分子；$x_1,x_2,...,x_n$是互不相同的个体变元，称为替换的分母；$t_i$不同于$x_i$，$x_i$也不循环地出现在$t_j(i,j=1,2,...,n)$中；$t_i/x_i$表示用$t_i$替换$x_i$。

没有元素的替换称为空替换，记作ε，它表示不作替换。例如：

$\{a/x,g(y)/y,f(g(b))/z\}$就是一个替换，而

$\{g(y)/x,f(x)/y\}$则不是一个替换,因为x与y出现了循环替换。

定义12 **设θ=$\{t_1/x_1,...,t_n/x_n\}$是一个替换，E是一个表达式，把对E施行替换θ，即把E中出现的个体变元$x_j(1\le j\le n)$都用t_j替换，记为Eθ，所得的结果称为E在θ下的实例(instance)。**



定义13 设$\theta=\{t_1/x_1,\ldots,t_n/x_n\}$，$\lambda=\{u_1/y_1,\ldots,u_m/y_m\}$是两个替换，则将集合$\{t_1\lambda/x_1,\ldots,t_n\lambda/x_n,u_1/y_1,\ldots,u_m/y_m\}$中凡符合下列条件的元素删除：

(1)$t_i\lambda/x_i$　当$t_i\lambda=x_i$

(2)u_i/y_i当$y_i\in\{x_1,\ldots,x_n\}$

如此得到的集合仍然是一个替换，该替换称为θ与λ的复合或乘积，记为$\theta\cdot\lambda$。

例。 设$\theta=\{f(y)/x,z/y\}$, $\lambda=\{a/x,b/y,y/z\}$

于是$\{t_1\lambda/x_1,t_2\lambda/x_2,u_1/y_1,u_2/y_2,\ u_3/y_3\}$ $=\{f(b)/x,y/y,\ a/x,b/y,y/z\}$

$=\{f(b)/x,y/z\}$



定义14 设$S=\{F_1,F_2,...,F_n\}$是一个原子谓词公式集，若存在一个替换θ，可使$F_1\theta=F_2\theta=...=F_n\theta$，则称**θ为S的一个合一(Unifier)**，称S为可合一的。

一个公式集的合一一般不唯一。

定义15 设σ是原子公式集S的一个合一，如果对S的任何一个合一θ，都存在一个替换λ，使得

$$\theta=\sigma\cdot\lambda$$

则称σ为S的**最一般合一(MostGeneralUnifier)**，简称MGU。

可以看出，如果能找到一个公式集的合一，特别是最一般合一，则可使互否的文字的形式结构完全一致起来，进而达到消解的目的。如何求一个公式集的最一般合一？有一个算法，可以求任何可合一公式集的最一般合一。为了介绍这个算法，我们先引入差异集的概念。

定义16 设S是一个非空的具有相同谓词名的原子公式集，从S中各公式的左边第一个项开始，同时向右比较，直到发现第一个不都相同的项为止，用这些项的差异部分组成一个集合，这个集合就是原公式集S的一个差异集。

例4.6 设S={P(x,y,z),P(x,f(a),h(b))}，则不难看出，S有两个差异集

D_1={y,f(a)}

D_2={z,h(b)}

设S为一非空有限具有相同谓词名的原子谓词公式集，下面给出求其最一般合一的算法。



最一般合一算法(Unification algorithm)：

步1 置$k=0$, $S_k=S$，$\sigma_k=\varepsilon$;

步2 若S_k只含有一个谓词公式，则算法停止，σ_k就是要求的最一般合一;

步3 求S_k的差异集D_k;

步4 若D_k中存在元素x_k和t_k，其中x_k是变元，t_k是项且x_k不在t_k中出现，则置$S_{k+1}= S_k\{t_k/x_k\}$，

$\sigma_{k+1}=\sigma_k\cdot\{t_k/x_k\}$，$k=k+1$，然后转步2;

步5 算法停止，S的最一般合一不存在。

例4.7 求公式组F={ P(a,x,f(g(y))), P(z,h(z,u),f(u))}的最一般合一。

解： k=0 $F_0=F$， $\sigma_0=\varepsilon$

F_0不是单一元素集，有$D_0=\{a, z\}$

$\sigma_1=\sigma_0\cdot\{a,z\}=\{a, z\}$

$F_1=F_0\{a, z\}=\{P(a,x,f(g(y))), P(a,h(a,u),f(u))\}$

k=1 $D_1=\{x, h(a,u)\}$

$\sigma_2=\sigma_1\cdot\{h(a,u)/x\}=\{a/z, h(a,u)/x\}$

$F_2=F_1\{h(a,u)/x\}=\{P(a,h(a,u),f(g(y))),P(a,h(a,u),f(u))\}$

k=2 $D_2=\{g(y),u\}$

$\sigma_3=\sigma_2\cdot\{g(y)/u)/x\}=\{a/z, h(a,g(y))/x, g(y)/u\}$

$F_3=F_2\{g(y)/u\}=\{P(a,h(a,z(y),f(g(y))))\}$

k=3 F_3已是单一元素集，所以$\sigma_3=\{a/z, h(a,g(y))/x, g(y)/u\}$是F的最一般合一。

定理3（合一定理）如果S是一个非空有限可合一的公式集，则合一算法总是在步2停止，且最后的σ_k即是S的最一般合一。

本定理说明任一非空有限可合一的公式集，一定存在最一般合一，而且用合一算法总能找到最一般合一，这个最一般合一也就是当算法终止在步2时，最后的合一σ_k。



4.2.4 谓词逻辑中的消解原理

定义17 设C_1,C_2是两个无相同变元的子句，L_1,L_2分别是C_1,C_2中的两个文字，如果L_1和L_2有最一般合一σ，则子句$(C_1\sigma-\{L_1\sigma\})\cup(C_2\sigma-\{L_2\sigma\})$称作$C_1$和$C_2$的**二元归结式(二元消解式)**，$C_1$和$C_2$称作归结式的亲本子句，$L_1$和$L_2$称作消解文字。

设C1=P(x)∨Q(x),C2=¬ P(a)∨R(y)

取L1=P(x), L2= ¬ P(a)， 则L1与L2的最一般合一σ={a/x}，于是

$(C_1\sigma-\{L_1\sigma\})\cup(C_2\sigma-\{L_2\sigma\})$=Q(a)∨R(y)这就是C1和C2 的二元消解式。

再比如，C1=P(x)∨P(f(a))∨Q(x), C2=¬ P(y)∨R(b)

可见,在C_1中有可合一的文字P(x)与P(f(a))，那么，取替换θ={f(a)/x}(这个替换也就是P(x)和P(f(a))的最一般合一)，则得

$C_1\theta$=P(f(a))∨Q(f(a))　现在再用$C_1\theta$与C_2进行归结，从而得到C_1与C_2的归结式　θ(f(a))∨R(b)

定义18 如果子句C中，两个或两个以上的文字有一个最一般合一σ，则**Cσ称为C的因子**，如果Cσ是单元子句，则Cσ称为**C的单因子**。

例4.8 设C=P(x)∨P(f(y))∨￢Q(x),令σ=｛f(y)/x｝，于是Cσ=P(f(y))∨￢Q(f(y)) 是C的因子。

定义19 子句C1,C2的**消解式**，是下列二元消解式之一：

(1)C_1和C_2的二元消解式;

(2)C_1与（C_2的因子）的二元消解式;

(3)（C_1的因子）与C_2的二元消解式;

(4)（C_1的因子）与（C_2的因子）的二元消解式。

定理4 谓词逻辑中的消解式是它的亲本子句的逻辑结果。(证明类似于定理2，故从略。)

由此定理我们即得谓词逻辑中的推理规则：

$$C_1 \wedge C_2 \Rightarrow (C_1\sigma - \{L_1\sigma\}) \cup (C_2\sigma - \{L_2\sigma\})$$

其中C_1,C_2是两个无相同变元的子句，L_1,L_2分别是C_1,C_2中的文字，σ为L_1与L_2的最一般合一。**此规则称为谓词逻辑中的消解原理（或归结原理）**。

例4.9 求证G是A_1和A_2的逻辑结果。

A_1: $\forall x(P(x)\rightarrow(Q(x)\wedge R(x)))$

A_2: $\exists x(P(x)\wedge S(x))$　　G: $\exists x(S(x)\wedge R(x))$

证 用反证法即证明A1∧A2∧¬G不可满足。首先求得子句集S

(1)¬P(x)∨Q(x)　　(A_1)

(2)¬P(y)∨R(y)

(3)P(a)　　(A_2)

(4)S(a)

(5)¬S(z)∨¬R(z)　　(¬G)

S

然后应用消解原理，得

(6)R(a)　　[(2),(3),σ1={a/y}]

(7)¬R(a)　　[(4),(5),σ2={a/z}]

(8)□　　[(6),(7)]

所以S是不可满足的，从而G是A_1和A_2的逻辑结果。

由以上例子可以看出，**谓词逻辑中的消解原理也可以代替其他推理规则**。

上面我们通过推导空子句，证明了子句集的不可满足性，于是存在问题：**对于任一不可满足的子句集，是否都能通过归结原理推出空子句呢？**回答是肯定的。

定理5（**归结原理的完备性定理**）**如果子句集S是不可满足的，那么必存在一个由S推出空子句□的消解序列。(该定理的证明要用到Herbrand定理，故从略。)**

4.3 应用归结原理求取问题答案

归结原理除了能用于对已知结果的证明外，还能用于**对未知结果的求解**，即能求出问题的答案来。请看下例。

例4.10 已知:

(1)如果x和y是同班同学，则x的老师也是y的老师。

(2)王先生是小李的老师。

(3)小李和小张是同班同学。

问：小张的老师是谁？

解 设谓词T(x,y)表示x是y的老师，C(x,y)表示x与y是同班同学，则已知可表示成如下的谓词公式：

F_1: $\forall x\ \forall y\ \forall z(C(x,y) \wedge T(z,x) \rightarrow T(z,y))$

F_2: T(Wang,Li)

F_3: C(Li,Zhang)

为了得到问题的答案，我们先证明小张的老师是存在的，即证明公式：

$G: \exists x\ T(x,Zhang)$

于是，求$F_1 \wedge F_2 \wedge F_3 \wedge \rightarrow \neg G$的子句集如下:

(1) $\sim C(x,y) \vee \sim T(z,x) \vee T(z,y)$

(2) $T(Wang,Li)$

(3) $C(Li,Zhang)$

(4) $\sim T(u,Zhang)$

归结演绎，得

(5) $\sim C(Li,y) \vee T(Wang,y)$　　由(1),(2),{Wang/z,Li/x}

(6) $\sim C(Li,Zhang)$　　由(4),(5),{Wang/u,Zhang/y}

(7)□　　由(3),(6)

这说明，小张的老师确实是存在的。那么，为了找到这位老师，我们给原来的求证谓词的子句再增加一个谓词ANS(u)。

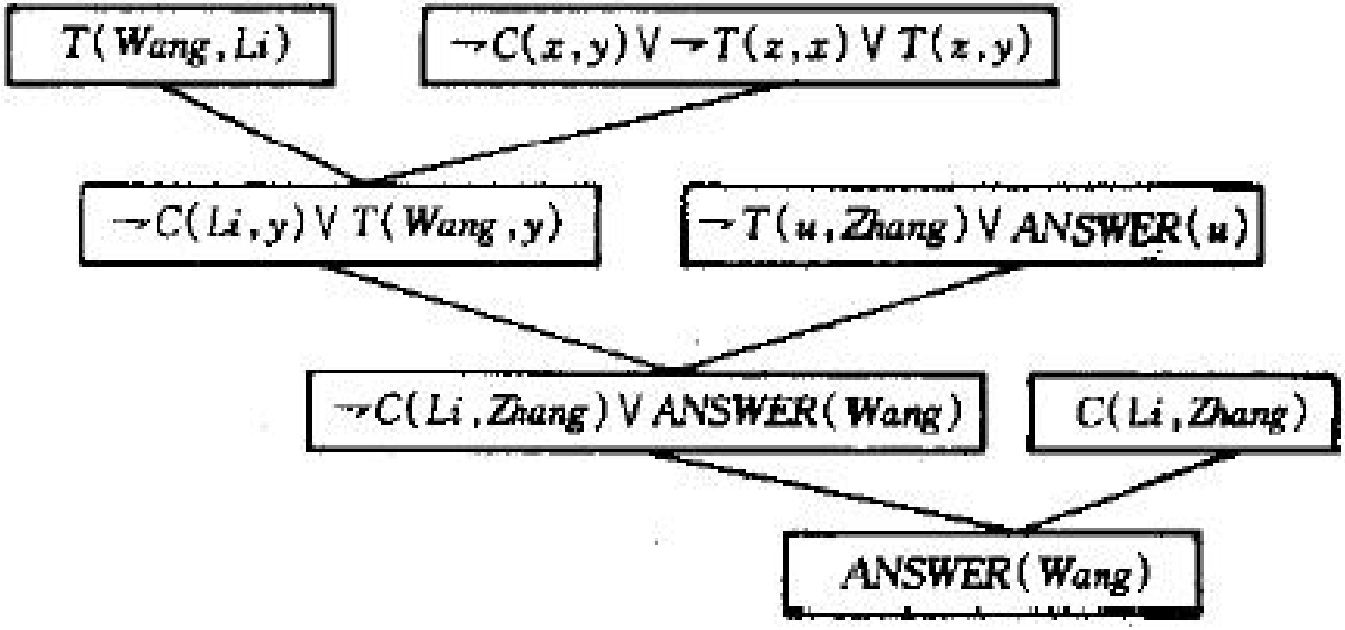
于是得到 (4)′ ~ T(u,Zhang)∨ANS(u)

现在，我们用(4)′代替(4)，重新进行归结，则得

(5)′ ~ C(Li,y)∨T(Wang,y) 由(1)(2)

(6)′ ~ C(Li,Zhang)∨ANS(Wang) 由(4)′(5)′

(7)′ANS(Wang) 由(3)(6)′



上例虽然是一个很简单的问题，但它给了我们一个利用归结原理求取问题答案的方法，那就是：**先为待求解的问题找一个合适的求证目标谓词；再给增配（以析取形式）一个辅助谓词，且该辅助谓词中的变元必须与对应目标谓词中的变元完全一致；然后进行归结，当某一步的归结式刚好只剩下辅助谓词时，辅助谓词中原变元位置上的项（一般是常量）就是所求的问题答案。**

需说明的是，辅助谓词（如此题中的ANS）是一个形式谓词，其作用仅是提取问题的答案，因而也可取其他谓词名。有些文献中就用需求证的目标谓词。如对上例，就取T(u,Zhang)为辅助谓词。

例4.11

F_1: $(\forall x)(N(x)\rightarrow GZ(x)\wedge I(x))$ 自然数都是大于零的整数。

F_2: $(\forall x)(I(x)\rightarrow E(x)\vee O(x))$ 所有整数不是偶数就是奇数。

F_3: $(\forall x)(E(x)\rightarrow I(S(x)))$ 偶数除以2是整数。

求证:所有自然数不是奇数就是其一半为整数的数。

证明:首先把要求证的问题用谓词公式表示出来:

$$G:\ (\forall x)(N(x)\rightarrow(O(x)\vee I(S(x))))$$

把 F_1, F_2, F_3 及 $\neg G$ 化成子句集:

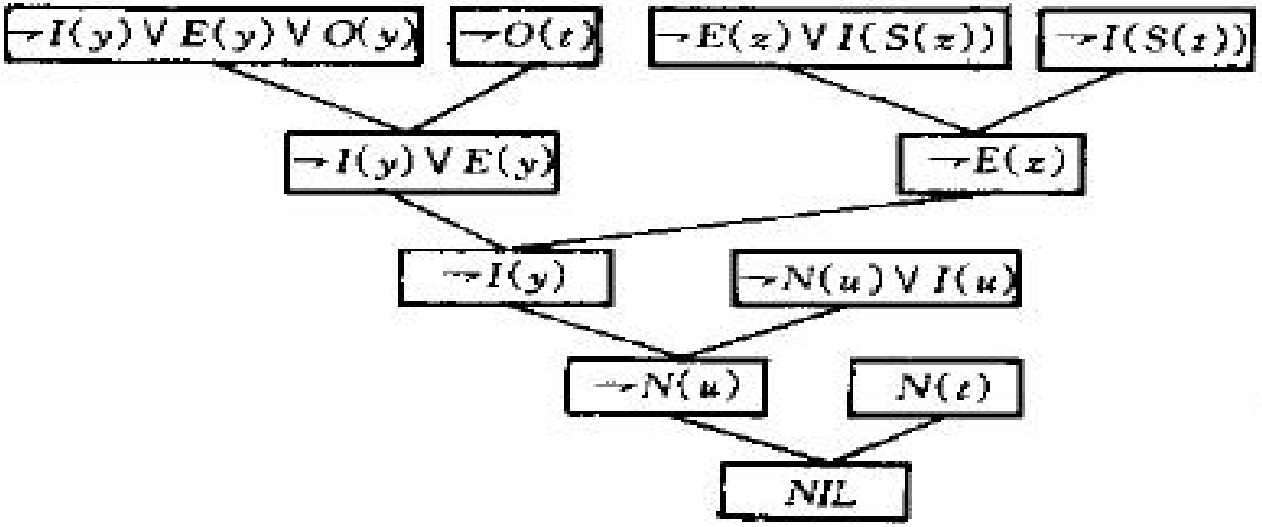
(1) $\neg N(x)\vee GZ(x)$	F_1
(2) $\neg N(u)\vee I(u)$	
(3) $\neg I(y)\vee E(y)\vee O(y)$	F_2
(4) $\neg E(z)\vee I(S(z))$	F_3

(5) $N(t)$
(6) $\neg O(t)$
(7) $\neg I(S(t))$
} $\neg G$

对上述子句进行归结：

(8) $\neg I(y) \vee E(y)$ (3)与(6)归结，$\{y/t\}$
(9) $\neg E(z)$ (4)与(7)归结，$\{z/t\}$
(10) $\neg I(y)$ (8)与(9)归结，$\{y/z\}$
(11) $\neg N(u)$ (2)与(10)归结，$\{u/y\}$
(12) NIL (5)与(11)归结，$\{u/t\}$

∴ 所有自然数不是奇数就是其一半为整数的数。





4.4 归结策略

4.4.1 问题的提出

前面我们介绍了归结原理及其应用，但前面的归结推理都是用人工实现的。而人们研究归结推理的目的主要是为了更好地**实现机器推理**，或者说自动推理。那么，现在就存在问题：**归结原理如何在机器上实现？**把归结原理在机器上实现，就意味着要把归结原理用算法表示，然后编制程序，在计算机上运行。

下面我们给出一个**实现归结原理的一般性算法**：

步1 将子句集S置入CLAUSES表；

步2 若空子句NIL在CLAUSES中，则归结成功，结束。

步3 若CLAUSES表中存在可归结的子句对，则归结之，并将归结式并入CLAUSES表，转步2；

步4 归结失败，退出。

可以看出，这个算法并不复杂，但问题是在其步3中应该以什么样的次序从已给的子句集S出发寻找可归结的子句对而进行归结呢？

一种简单而直接的想法就是逐个考察CLAUSES表中的子句，**穷举式地进行归结**。可采用这样的具体作法：第一轮归结先让CLAUSES表(即原子句集S)中的子句两两见面进行归结，将产生的归结式集合记为S_1，再将S_1并入CLAUSES得CLAUSES＝S∪S_1；下一轮归结时，又让新的CLAUSES即S∪S_1与S_1中的子句互相见面进行归结，并把产生的归结式集合记为S_2，再将S_2并入CLAUSES；再一轮归结时，又让S∪S_1∪S_2与S_2中的子句进行归结……如此进行，直到某一个S_k中出现空子句□为止。下面我们举例。

例4.12 设有如下的子句集S，我们用上述的穷举算法归结如下：

S: (1)P∨Q

(2)¬P∨Q

(3)P∨¬Q

(4)¬P∨¬Q

S_1:(5)Q [(1),(2)]

(6)P [(1),(3)]

(7)Q∨¬Q [(1),(4)]

(8)P∨¬P [(1),(4)]

(9)Q∨¬Q [(2),(3)]

(10)P∨¬P [(2),(3)]

(11)¬P [(2),(4)]

(12)¬Q [(3),(4)]

S_2: (13)P∨Q [(1),(7)]

(14)P∨Q [(1),(8)]

(15)P∨Q [(1),(9)]

(16)P∨Q [(1),(10)]

(17)Q [(1),(11)]

(18)P [(1),(12)]

(19)Q [(2),(6)]

(20)¬P∨Q [(2),(7)]

(21)¬P∨Q [(2),(8)]

(22)¬P∨Q [(2),(9)]

(23)¬P∨Q [(2),(10)]

(24)¬P [(2),(12)]

(25)P [(3),(5)]

(26)P∨¬Q [(3),(7)]

(27)P∨¬Q [(3),(8)]

(28)P∨¬Q [(3),(9)]

(29)P∨¬Q [(3),(10)]

(30)¬Q [(3),(11)]

(31)¬P [(4),(5)]

(32)¬Q [(4),(6)]

(33)¬P∨¬Q [(4),(7)]

(34)¬P∨¬Q [(4),(8)]

(35)¬P∨¬Q [(4),(9)]

(36)¬P∨¬Q [(4),(10)]

(37)Q [(5),(7)]

(38)Q [(5),(9)]

(39)□ [(5),(12)]

可以看出，这个归结方法无任何技巧可言，只是一味地穷举式归结。因而对于如此简单的问题，计算机推导了35步，即产生35个归结式，才导出了空子句。那么，对于一个规模较大的实际问题，其时空开销就可想而知了。事实上，这种方法一般会产生许多无用的子句。这样，随着归结的进行，CLAUSES表将会越来越庞大，以至于机器不能容纳。同时，归结的时间消耗也是一个严重问题。

4.4.2 几种常用的归结策略

1. 删除策略：在归结过程中可随时删除以下子句：

(1)含有纯文字的子句；所谓纯文字，是指那些在子句集中无补的文字。例如下面的子句集

{P(x)∨Q(x,y)∨R(x),P(a)∨Q(u,v),Q(b,z),P(w)}中的文字R(x)就是一个纯文字。

(2)含有永真式的子句；

(3)被子句集中别的子句类含的子句。

定义：设C_1,C_2是两个子句，若存在替换θ，使得$C_1\theta \subseteq C_2$，则称子句C_1类含C_2。

例如：P(x)类含P(a)∨Q(y) (只需取θ={a/x})

Q(y)类含P(x)∨Q(y) (θ=ε);P(x)类含P(x),P类含P∨R

P(a,x)∨P(y,b)类含P(a,b) (取θ={b/x,a/y})

删除含有纯文字的子句，是因为在归结时纯文字永远不会被消去，因而用包含它的子句进行归结不可能得到空子句。

删除永真式是因为永真式对子句集的不可满足性不起任何作用。

删除被类含的子句是因为被类含子句被类含它的子句所逻辑蕴含，故它已是多余的。

例4.13 我们在例4.12中使用删除策略。
可以看出，这时原归结过程中产生的有些归结式是永真式（如(7)、(8)、(9)、(10)），有些被前面已有的子句所类含（如(17)、(18)等，重复出现可认为是一种类含），因此，它们可被立即删除。这样就导致它们的后裔将不可能出现。于是，归结步骤可简化如下

(1)P∨Q
(2)¬P∨Q
(3)P∨¬Q
(4)¬P∨¬Q
(5)Q [(1),(2)]
(6)P [(1),(3)]
(7)¬P [(2),(4)]
(8)¬Q [(3),(4)]
(9)□ [(5),(8)]

其实，上述归结还可进一步简化为：

(5)Q [(1),(2)]
(6)¬Q [(3),(4)]
(7)□ [(5),(6)]

删除策略有如下特点：

·删除策略的思想是及早删除无用子句，以避免无效归结，缩小搜索规模；并尽量使归结式朝“小”（即元数少）方向发展。从而尽快导出空子句。

·删除策略是完备的。即对于不可满足的子句集，使用删除策略进行归结，最终必导出空子句□。

定义 一个归结策略是完备的，如果对于不可满足的子句集，使用该策略进行归结，最终必导出空子句□。



2.支持集策略

每次归结时，两个亲本子句中至少要有一个是目标公式否定的子句或其后裔。这里的目标公式否定的子句集即为支持集。

例4.14 设有子句集

$S=\{\neg I(x) \vee R(x),\ I(a),\ \neg R(y) \vee \neg L(y),\ L(a)\}$

其中子句$\neg I(x) \vee R(x)$是目标公式否定的子句。

我们用支持集策略归结如下：

S: (1)$\neg I(x) \vee R(x)$

(2)$I(a)$

(3)$\neg R(y) \vee \neg L(y)$

(4)$L(a)$

S_1: (5)R(a) 由(1),(2),{a/x}

(6)¬I(x)∨¬L(x) 由(1),(3),{x/y}

S_2: (7)¬L(a) 由(5),(3),{a/y}

(8)¬L(a) 由(6),(2),{a/x}

(9)¬I(a) 由(6),(4),{a/x}

(10)□ 由(7),(4)

支持集策略有如下特点：

• 这种策略的思想是尽量避免在可满足的子句集中做归结，因为从中导不出空子句。而求证公式的前提通常是一致的，所以，支持集策略要求归结时从目标公式否定的子句出发进行归结。所以，支持集策略实际是一种**目标制导的反向推理**。

• 支持集策略是**完备的**。

3.线性归结策略

在归结过程中，除第一次归结可都用给定的子句集S中的子句外，其后的各次归结则至少要有一个亲本子句是上次归结的结果。

线性归结的归结演绎树如图4-3所示，其中C_0,B_0必为S中的子句，C_0称为线性归结的顶子句；C_0,C_1,C_2,...,C_{n-1}称为线性归结的中央子句；B_1,B_2,...,B_{n-1}称为边子句，它们或为S中的子句，或为C_1,C_2,..., C_{n-1}中之一。

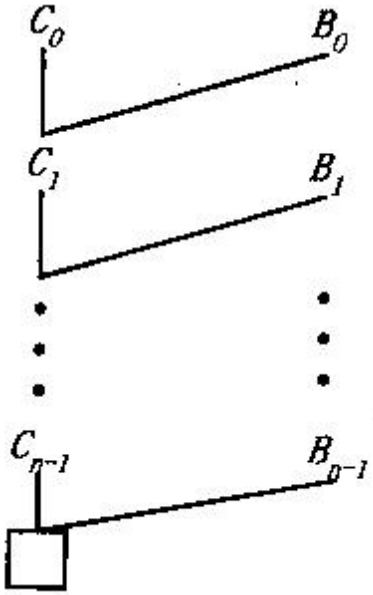


图4—3 线性归结演绎树

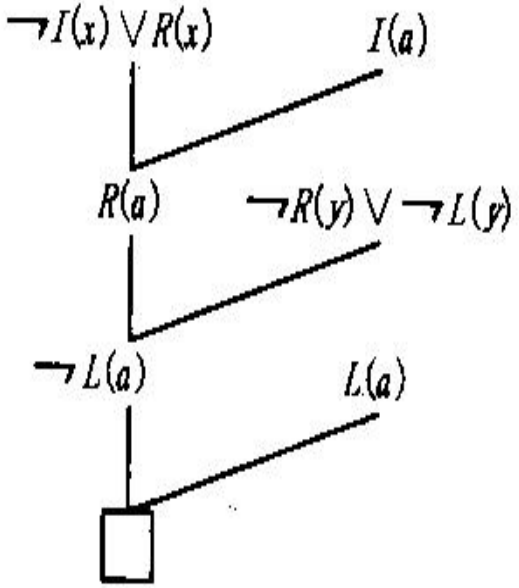


图3—4 例3.29归结演绎树



小结　推理方式及其分类

(1) 演绎推理、归纳推理、默认推理

(2) 确定性推理、不确定性推理

(3) 单调推理、非单调推理

(4) 启发式推理、非启发式推理

(5) 基于知识的推理、统计推理、直觉推理

(1) 演绎推理、归纳推理、默认推理

——按照从新判断推出的途径来分

☞ 演绎推理是从全称判断推导出特称判断的过程，这是一种从一般到个别的推理。演绎推理有多种形式，经常用的是三段论式。它包括大前提、小前提及结论。演绎推理的一个典型特征：即在任何情况下，由演绎推理导出的结论都是蕴含在大前提的一般性知识之中。

☞ 归纳推理是从足够多的事例中归纳出一般性结论的推理过程，是一种从个别到一般的推理。若从归纳时所选事例的广泛性来划分，归纳推理可分为完全归纳推理与不完全归纳推理两种。



☞ 默认推理

又称为缺省推理，它是在知识不完全的情况下假设某些条件已经具备所进行的推理。例如,在条件A已成立的情况下，如果没有足够的证据能证明条件B不成立，则就默认B是成立的，并在此默认的前提下进行推理，推导出某个结论。由于这种推理允许默认某些条件是成立的，这就摆脱了需要知道全部有关事实才能进行推理的要求，使得在知识不完全的情况下也能进行推理。

以严格的经典逻辑为基础的推理是一种演绎推理，而常识推理本质上是一种非演绎推理，它是在前提知识不完全、不确定和有例外甚至含有矛盾的情况下，依据某些合理性标准得出一些可错而有用的结论。两者有着明显的区别：

- 演绎推理使用的是抽象而严格的定义以及在一定理论框架下的绝对正确的定理与公式。而常识推理使用的是具有局部与暂时合理性的知识和超知识，即人们的共识或个人的经验。
- 演绎推理有一定抽象的理论承诺，它所使用的概念是清晰的，无二义的，对于任何人都有相同的含义，因而是**确定的**。而常识推理中使用的概念是模糊的、不确定的。对于不同的人可能会有不同的理解，具有不肯定性。



- 演绎推理是一种“保真”的推理，如果前提正确，那么由前提经演绎推出的结论也正确；而常识推理是一种“未必保真”的推理，即使前提正确，而结论也未必严格正确，是一种近似保真而具有直观合理性的结论。
- 演绎推理是具有相容性的推理，在一个理论体系中不可能同时推出两个相反的命题成立。而常识推理具有矛盾性，是一种非协调推理，在一个知识系统中 可能会得到两个相反的结论。
- 演绎推理是完全的，即具有单调性，增加新的事例不会影响原有的结论。而常识推理是不完全的非单调推理，增加新的事例可能会影响原有的结论。



- 总之，演绎推理是在抽象的逻辑结构上进行的，它是一种**从普遍性到特殊性的推理**。它不承认任何由已知前提推不出的东西，不承认任何不经过演绎推理的假设，不承认任何含有例外事例的结论。它是一种**让人“放心”而偏于“保守”**的推理机制。而常识推理是在实践和经验的基础上进行的，它是一种从特殊性到普遍性的推理。它具有**“容错”的特征，它通过不断的发现矛盾与限制矛盾修正和维护知识**。演绎推理的真值只能是或真或假，而常识推理的真值可以是从真到假之间的一种过渡值。因此常识推理经常用一种确定度来表示结果的真实程度，有时也称为不确定性推理。

(2) 确定性推理、不确定性推理

——按推理时所用知识的确定性来划分

所谓确定性推理是指推理时所用的知识都是精确的,推出的结论也是确定的,其真值非真即假.

所谓不确定性推理是指推理时所用的知识不都是精确的,推出的结论也不完全是肯定的,其真值位于真与假之间,命题的外延模糊不清.



(3)单调推理、非单调推理

——若按推理过程中推出的结论是否单调地增加，或者说推出的结论是否越来越接近最终目标来划分

- 所谓单调推理是指在推理过程中随着推理的向前推进及新知识的加入，推出的结论呈单调增加的趋势，并越来越接近最终目标，在推理过程中不会出现反复的情况，即不会由于新知识的加入否定了前面推出的结论，从而使推理又退回到前面的某一步。如基于经典逻辑的演绎推理。
- 所谓非单调推理是指在推理过程中由于新知识的加入，不仅没有加强已推出的结论，反而要否定它，使得推理退回到前面的某一步，重新开始。它多是在知识不完全的情况下发生的。默认推理就是一种非单调推理。

所谓非单调就是逻辑系统中的定理随着推理的进行而并非总是递增的，就是说也可能有时要减少。传统的逻辑系统都是单调逻辑。

但事实上，现实世界却是非单调的。例如，人们在对某事物的信息和知识不足的情况下，往往是先按假设或默认的情况进行处理，但后来发现得到了错误的或者矛盾的结果，则就又要撤消原来的假设以及由此得到的一切结论。

在非单调逻辑中，若由某假设出发进行的推理中一旦出现不一致，即出现与假设矛盾的命题，那么允许撤消原来的假设及由它推出的全部结论。基于非单调逻辑的推理称为非单调逻辑推理，或**非单调推理**。

适用于：

(1)在问题求解之前，因信息缺乏先作一些临时假设，而在问题求解过程中根据实际情况再对假设进行修正。

(2)非完全知识库。随着知识的不断获取，知识数目渐增，则可能出现非单调现象。

(3)动态变化的知识库。

常见的非单调推理有缺省推理（reasoning by default）和界限推理。

(4) 启发式推理/非启发式推理

若按推理中是否运用与问题有关的启发性知识，推理可分为启发式和非启发式推理。

所谓启发式知识是指与问题有关且能加快推理进程、求得问题最优解的知识。

例如用启发式知识选择规则。设推理的目标是要在脑膜炎、肺炎、流感三种疾病中选择一个，又设有r1,r2,r3三条产生式规则可供使用，其中r1推出的是脑膜炎，r2推出的是肺炎，r3推出的是流感。如果希望尽早排除脑膜炎，应选用r1，如果本地区正在盛行流感，则应考虑首先选择r3.这里，“脑膜炎危险”及“目前正在盛行流感”是与问题求解有关的启发性信息。

（5）基于知识的推理、统计推理、直觉推理

——这是从方法论的角度划分得来的。

所谓基于知识的推理就是根据已掌握的事实，通过运用知识进行的推理。例 医生诊断疾病

统计推理是根据对某事物的数据统计进行的推理。例 农民根据对农作物的产量统计，得出是否增产的结论，从而可找出增产或减产的原因，

直觉推理又称为常识性推理，是根据常识进行的推理。